

Diccionario de datos del sistema NexoEventos

Ingeniería de Datos - Parcial 2 - Entregable 1: Backend

Antonio Gutierrez, David Rodriguez, David Pascagaza, Sara Torres

Índice

1. Introducción	2
1.1. Convenciones	2
2. Resumen de tablas	2
3. Tabla clientes	3
4. Tabla salones	3
5. Tabla eventos	4
6. Tabla servicios	5
7. Tabla servicios_eventos	5
8. Tabla asistentes	6
9. Tabla inscripciones	7
10.Tabla staff	7
11.Tabla trazabilidad	8
12.Relaciones principales	8

1. Introducción

Este diccionario de datos describe las tablas de la base de datos PostgreSQL del sistema NexoEventos, generadas a partir de las entidades de SQLAlchemy definidas en `back/app/models.py`.

Para cada campo se indica su tipo de dato, si admite valores nulos, si corresponde a una llave primaria (PK), llave foránea (FK) o restricción de unicidad, además de sus restricciones y significado.

Los campos cuyo valor es calculado mediante un trigger son asignados automáticamente por la base de datos.

1.1. Convenciones

Se utilizan las siguientes convenciones:

- **PK**: llave primaria.
- **FK**: llave foránea.
- **UNIQUE**: valor que no puede repetirse.
- **CHECK**: restricción que limita los valores permitidos.
- **Nulo = Sí**: el campo puede quedar vacío.

2. Resumen de tablas

El sistema NexoEventos está compuesto por las siguientes tablas:

Tabla	Entidad	Descripción
clientes	ClientesEntity	Personas naturales o empresas que contratan eventos en el centro de convenciones.
salones	SalonesEntity	Los seis salones que el centro alquila, con su capacidad y precio por hora.
eventos	EventosEntity	Eventos contratados por un cliente en un salón, con su horario, estado y liquidación.
servicios	ServiciosEntity	Catálogo de servicios adicionales que el cliente puede contratar.
servicios_eventos	ServiciosEventosEntity	Tabla intermedia entre eventos y servicios. Guarda la cantidad y el precio congelado de cada servicio contratado.
asistentes	AsistentesEntity	Personas que se inscriben a uno o varios eventos.
inscripciones	InscripcionesEntity	Tabla intermedia entre asistentes y eventos. Registra la inscripción y la asistencia real.
staff	StaffEntity	Empleados del centro de convenciones. Tiene una auto-referencia jerárquica.
trazabilidad	TrazabilidadEntity	Tabla de auditoría que registra cambios de estado, salón u horario de un evento.

3. Tabla clientes

Entidad: ClientesEntity

Personas naturales o empresas que contratan eventos en el centro de convenciones.

Campo	Tipo	Nulo	Llave	Restricciones	Descripción
id	INTEGER	No	PK	Autoincremental, indexado	Identificador único del cliente.
tipo_documento	VARCHAR(3)	No	–	CHECK: “CC” o “NIT”	Tipo de documento: cédula para persona natural o NIT para empresa.
numero_documento	VARCHAR(10)	No	UNIQUE	CHECK: solo dígitos, máximo 10	Número de documento del cliente. No se puede repetir.
nombre	VARCHAR(60)	No	–	–	Nombre de la persona o razón social de la empresa.
email	VARCHAR(100)	No	–	CHECK: formato de correo válido	Correo electrónico de contacto.
telefono	VARCHAR(10)	No	–	CHECK: solo dígitos, máximo 10	Teléfono de contacto.
fecha_registro	TIMESTAMP	No	–	Por defecto: fecha y hora actual	Fecha y hora en que se registró el cliente.

4. Tabla salones

Entidad: SalonesEntity

Los seis salones que el centro alquila, con su capacidad y precio por hora.

Campo	Tipo	Nulo	Llave	Restricciones	Descripción
id	INTEGER	No	PK	Autoincremental, indexado	Identificador único del salón.
nombre_salon	VARCHAR(40)	No	–	–	Nombre del salón, por ejemplo, Salón Orquídea.
tamano	VARCHAR(15)	No	–	CHECK: “Pequeño”, “Mediano” o “Grande”	Categoría de tamaño del salón.
capacidad	INTEGER	No	–	CHECK: mayor que 0	Número máximo de personas que caben en el salón.
habilitado	BOOLEAN	No	–	Por defecto: TRUE	Indica si el salón está disponible o deshabilitado temporalmente.

Campo	Tipo	Nulo	Llave	Restricciones	Descripción
precio_hora	NUMERIC(12,2)	No	–	CHECK: mayor o igual a 0	Precio de alquiler por hora en pesos colombianos (COP).

5. Tabla eventos

Entidad: EventosEntity

Eventos contratados por un cliente en un salón, con su horario, estado y liquidación.

Campo	Tipo	Nulo	Llave	Restricciones	Descripción
id	INTEGER	No	PK	Autoincremental, indexado	Identificador único del evento.
nombre	VARCHAR(100)	No	–	–	Nombre del evento.
inicio	TIMESTAMP	No	–	CHECK: inicio < fin	Fecha y hora de inicio del evento.
fin	TIMESTAMP	No	–	CHECK: inicio < fin	Fecha y hora de finalización. Puede ser después de medianoche.
tipo	VARCHAR(30)	No	–	CHECK: valores permitidos	Tipo de evento: Congreso, Conferencia, Taller, Feria, Seminario, Exposición, Corporativo, Social u Otro.
aforo_esperado	INTEGER	No	–	CHECK: mayor que 0	Número de personas contratadas por el cliente. Límite de inscripciones.
coordinador_id	INTEGER	No	FK	→ staff.id	Miembro del staff que coordina el evento.
estado	VARCHAR(20)	No	–	CHECK: valores permitidos. Por defecto: Cotizado	Estado del evento: Cotizado, Confirmado, Finalizado o Cancelado.
salon_id	INTEGER	No	FK	→ salones.id	Salón donde se realiza el evento.
cliente_id	INTEGER	No	FK	→ clientes.id	Cliente que contrata el evento.
precio_hora_salon_cotizado	NUMERIC(12,2)	No	–	CHECK: mayor o igual a 0	Precio por hora del salón congelado al crear el evento o cambiar de salón. Lo asigna el trigger A3.

Campo	Tipo	Nulo	Llave	Restricciones	Descripción
tasa_asistencia	NUMERIC(5,2)	Sí	–	CHECK: entre 0 y 100	Porcentaje de inscritos que hicieron check-in. Lo calcula el trigger A4 al finalizar.
valor_total_cotizado	NUMERIC(12,2)	No	–	CHECK: mayor o igual a 0	Alquiler del salón más los servicios contratados. Lo mantiene actualizado el trigger A3.

6. Tabla servicios

Entidad: ServiciosEntity

Catálogo de servicios adicionales que el cliente puede contratar.

Campo	Tipo	Nulo	Llave	Restricciones	Descripción
id	INTEGER	No	PK	Autoincremental, indexado	Identificador único del servicio.
nombre_servicio	VARCHAR(100)	No	–	–	Nombre del servicio, por ejemplo, Estación de café.
descripcion	VARCHAR(200)	No	–	–	Descripción del servicio.
unidad_cobro	VARCHAR(20)	No	–	CHECK: “Hora”, “Unidad” o “Persona”	Forma en que se cobra el servicio.
precio	NUMERIC(12,2)	No	–	CHECK: mayor o igual a 0	Precio unitario vigente en el catálogo (COP).

7. Tabla servicios__eventos

Entidad: ServiciosEventosEntity

Tabla intermedia que representa la relación muchos a muchos entre eventos y servicios. Guarda la cantidad y el precio congelado de cada servicio contratado.

Campo	Tipo	Nulo	Llave	Restricciones	Descripción
id	INTEGER	No	PK	Autoincremental, indexado	Identificador único del registro.
evento_id	INTEGER	No	FK	→ eventos.id; UNIQUE (evento_id, servicio_id)	Evento al que se le contrata el servicio.

Campo	Tipo	Nulo	Llave	Restricciones	Descripción
servicio_id	INTEGER	No	FK	→ servicios.id; UNIQUE (evento_id,servicio_id)	Servicio contratado. Un servicio no se repite en el mismo evento.
cantidad	INTEGER	No	–	CHECK: mayor que 0	Cantidad contratada. Puede ser calculada automáticamente por el trigger A3.
precio_unidad_cotizado	NUMERIC(12,2)	No	–	CHECK: mayor o igual a 0	Precio del servicio congelado al momento de contratarlo.
cantidad_manual	BOOLEAN	No	–	Por defecto: FALSE	Indica si la cantidad fue escrita por el usuario o calculada por el trigger.

8. Tabla asistentes

Entidad: AsistentesEntity

Personas que se inscriben a uno o varios eventos. Se registran una sola vez.

Campo	Tipo	Nulo	Llave	Restricciones	Descripción
id	INTEGER	No	PK	Autoincremental, indexado	Identificador único del asistente.
nombre	VARCHAR(60)	No	–	–	Nombre completo del asistente.
documento_identidad	VARCHAR(10)	No	UNIQUE	CHECK: solo dígitos, máximo 10	Documento de identidad. No se puede repetir.
email	VARCHAR(100)	No	–	CHECK: formato de correo válido	Correo electrónico del asistente.
empresa	VARCHAR(100)	No	–	–	Empresa u organización a la que pertenece.

9. Tabla inscripciones

Entidad: IncripcionesEntity

Tabla intermedia entre asistentes y eventos. Registra la inscripción y la asistencia real mediante el check-in.

Campo	Tipo	Nulo	Llave	Restricciones	Descripción
id	INTEGER	No	PK	Autoincremental, indexado	Identificador único de la inscripción.
fecha_checkin	TIMESTAMP	Sí	–	CHECK: no puede ser futura	Fecha y hora de llegada al evento. Vacía si el asistente no ha llegado.
asistente_id	INTEGER	No	FK	→ asistentes.id; UNIQUE (asistente_id,evento_id)	Asistente inscrito.
evento_id	INTEGER	No	FK	→ eventos.id; UNIQUE (asistente_id,evento_id)	Evento al que se inscribe el asistente. Un asistente no puede inscribirse dos veces al mismo evento.

10. Tabla staff

Entidad: StaffEntity

Empleados del centro de convenciones. Tiene una auto-referencia: el jefe inmediato también es un empleado.

Campo	Tipo	Nulo	Llave	Restricciones	Descripción
id	INTEGER	No	PK	Autoincremental, indexado	Identificador único del empleado.
nombre	VARCHAR(60)	No	–	–	Nombre completo del empleado.
email	VARCHAR(100)	No	–	CHECK: formato de correo válido	Correo electrónico corporativo.
area	VARCHAR(20)	No	–	CHECK: valores permitidos	Área a la que pertenece el empleado.
cargo	VARCHAR(20)	No	–	CHECK: valores permitidos	Cargo del empleado y nivel dentro de la jerarquía.
fecha_ingreso	DATE	No	–	–	Fecha en que el empleado ingresó al centro.

Campo	Tipo	Nulo	Llave	Restricciones	Descripción
jefe_id	INTEGER	Sí	FK	→ <code>staff.id</code> ; no puede ser su propio jefe	Jefe inmediato. Es una auto-referencia a la tabla <code>staff</code> .

11. Tabla trazabilidad

Entidad: TrazabilidadEntity

Tabla de auditoría que registra cada cambio de estado, salón u horario de un evento.

Campo	Tipo	Nulo	Llave	Restricciones	Descripción
id	INTEGER	No	PK	Autoincremental, indexado	Identificador único del registro de auditoría.
evento_id	INTEGER	No	FK	→ <code>eventos.id</code>	Evento que fue modificado.
campo_modificado	VARCHAR(20)	No	–	CHECK: estado, salon_id, inicio o fin	Campo del evento que cambió.
valor_anterior	VARCHAR(100)	No	–	–	Valor que tenía el campo antes del cambio.
valor_nuevo	VARCHAR(100)	No	–	–	Valor que quedó después del cambio.
fecha_hora	TIMESTAMP	No	–	<code>now()</code> en el trigger	Fecha y hora del cambio.
usuario	VARCHAR(60)	No	–	–	Usuario de la aplicación que realizó el cambio.

12. Relaciones principales

Las principales relaciones entre las tablas son las siguientes:

- `eventos.cliente_id` referencia a `clientes.id`.
- `eventos.salon_id` referencia a `salones.id`.
- `eventos.coordinador_id` referencia a `staff.id`.
- `servicios_eventos.evento_id` referencia a `eventos.id`.
- `servicios_eventos.servicio_id` referencia a `servicios.id`.
- `inscripciones.asistente_id` referencia a `asistentes.id`.
- `inscripciones.evento_id` referencia a `eventos.id`.
- `staff.jefe_id` referencia a `staff.id`, formando una auto-referencia.
- `trazabilidad.evento_id` referencia a `eventos.id`.